Snímač otáček BR4



Obsah

1. Použití a vlastnosti
2. Popis
3. Funkce
4. Nastavení
5. Technická data
6. Schéma zapojení

1. Použití a vlastnosti

Snímač otáček slouží k měření otáček asynchronních a synchronních generátorů přímo na výstupních svorkách (bez čidla). Měří otáčky i nepřipojeného generátoru, protože díky remanentnímu magnetismu generátor generuje nízké střídavé napětí úměrné otáčkám. Úkolem otáčkoměru je pak změřit frekvenci tohoto nízkého napětí a zároveň napětí při připojení, které se rovná napětí sítě. Podle způsobu zapojení generátoru lze vstup připojit buď na 230V nebo 400V.

Dále v sobě obsahuje analogový výstup 4–20mA úměrný měřené frekvenci, který je možno využít například v řídícím systému. Pokud má řídící systém vstup pro měření frekvence, lze použít již galvanicky oddělený pulzní výstup o dvojnásobné frekvenci, než je frekvence generátoru. Pokud není použit analogový výstup, tak svorky Y2, Y3 zkratujeme.

Otáčkoměr obsahuje i dva reléové výstupy, z nichž jeden může sloužit k synchronizaci asynchronního generátoru a druhý pak k zásahu při přetočení turbiny.

2. Popis

Měřený AC signál je veden na vstupní svorky. Ve vstupní galvanicky oddělené části je vstupní signál o úrovni od 1V do 450V převeden na pulzy o dvojnásobné frekvenci. To znamená, že na výstupu se objeví pulz při každém průchodu nulou měřeného sinusového signálu. Při synchronních otáčkách generátoru (po přifázování i poté) je na výstupu 100 pulzů/1sec. Tyto jsou pak jednak vedeny na digitální výstup a dále zpracovány mikroprocesorem na analogový výstup 4–20mA. Reléový výstup „Sync“ sepne při dosažení nastavené frekvence – svítí zelená LED. Reléový výstup „Oversp“ je naopak rozepnut při dosažení nastavené frekvence – svítí červená LED. Vstupní frekvence je orientačně zobrazena pomocí LED bargrafu. U výstupních svorek jsou LED diody, které indikují jejich stav. Pulzní výstup – bliká červená LED 15x nižší frekvencí než tento výstup.

3. Funkce

Unifikované výstupní pulzy o dvojnásobné frekvenci. Úroveň pulzů je 15V a délka pulzu cca 2ms.
Převodník frekvence na proudový signál 4–20mA.
Orientační zobrazení frekvence na 10ti segmentovém LED bargrafu.
Sepnutí výstupního relé při dosažení frekvence cca 47 – 50Hz.
Rozepnutí výstupního relé při překročení otáček cca 65 – 80Hz.

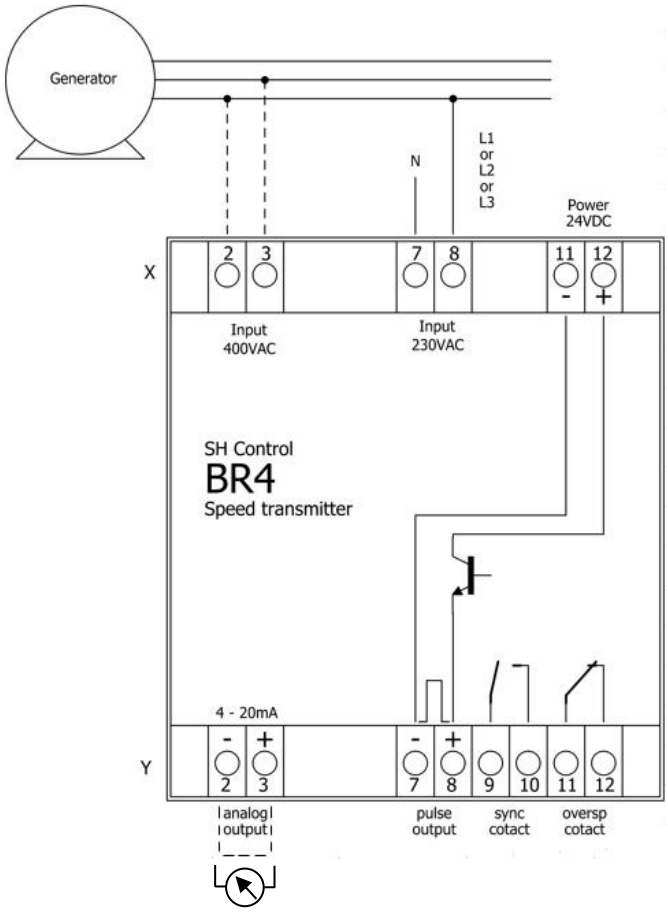
4. Nastavení

Zařízení má dva trimry pro nastavení frekvencí k sepnutí (rozepnutí) relé.
První pro sepnutí relé „Sync“ v rozsahu 47 – 50Hz.
Druhý k nastavení frekvence pro rozepnutí relé „Oversp“ v rozsahu 65 – 80Hz.

5. Technická data

Rozměry VxŠxH	75x70x110mm
Napájení	24VDC
Příkon	< 3W
Interní pojistka	není
Měřený signál	1 – 230VAC, krátkodobě 350VAC 1 – 450VAC, krátkodobě 550VAC
Oddělení vstupního signálu	ano
Výstupní signál pulzy	0 +15V, délka 2ms, max. 2mA
Analogový výstup	aktivní 4 – 20mA = 0 – 100Hz
Pulzní výstup	0-200Hz
Výstupní relé	5A, 230VAC, 30VDC
Montáž	na DIN lištu

6. Schéma zapojení



Pokud není použit analogový výstup, tak svorky Y2, Y3 zkratujeme